

GLD · TAHAP 2

Sertifikasi Hazardous Area

Estimasi interpretatif — bukan angka audited

Dashboard Sertifikasi GLD — ATEX / IP / EMC / RF

Pelacakan progres proyek sertifikasi kepatuhan area berbahaya untuk **GLD (Node Sensor)** — mencakup **4 track paralel**: ATEX (Directive 2014/34/EU, Cat. 2G Zona 1), IP66/67 (IEC 60529), EMC (EN 61000-6-2/-4), dan RF (ETSI/SDPPI) — sesuai lingkup PROPOSAL SERTIFIKASI GAS LEAK DETECTION SYSTEM [21 Feb 2026]. Dilengkapi rekomendasi skema klasifikasi (gas group/kelas suhu/zona) dan gap analysis dari repo sister sertifikasi-atex-gld-v2-2026.

SCOPE PERANGKAT GLD (Node Sensor) saja — CH & Gateway asumsi safe area	4 TRACK ATEX · IP · EMC · RF	PROGRES KESELURUHAN ≈20% (metodologi 5- fase, bagian 02)	ISU PALING KRITIS Suhu permukaan heater sensor MQ (kelas T)
--	--	---	---

01 Ringkasan Eksekutif

Proyek sertifikasi GLD berjalan **paralel dengan jalur pilot/field testing RU IV Cilacap** (dilacak terpisah di Dashboard_GLD_ProjectManagement.html) — keduanya adalah dua jalur berbeda menuju deployment penuh. Proposal formal (21 Feb 2026, aktif sejak Kick-Off 12 Jun 2026) menargetkan **ATEX Kategori 2G Zona 1, Grup II, kelas suhu T4 (≤135°C)**, plus IP66/67, EMC EN61000-6-2/-4, dan RF ETSI/SDPPI — estimasi total durasi **5–8 bulan**.

PROGRES KESELURUHAN PROYEK

≈20 %

Metodologi bottom-up 5-fase × 4 track (bagian 02), termasuk fase Uji Lab yg belum mulai — angka paling konservatif, cocok utk pelaporan status proyek end-to-end.

KESIAPAN DOKUMEN ATEX

≈43 %

Berbasis 29 item tracked di status-kekurangan.html (11 terkonfirmasi + 3 sebagian, 27 Agu) — dekat dgn estimasi Pak Maman "≈40%". Ini angka **dokumentasi/checklist saja**, tidak termasuk

TRACK PALING MATANG

EMC

Tabel parameter lengkap sudah ada (19 Agu) — MCU, modul radio, TX power, antena. Belum ada pre-scan/uji lab.

TRACK PALING TERTINGGAL

ATEX

Gambar teknik, BOM per-komponen, datasheet material, dan draft manual — semua **✗** belum ada sama sekali.



Dua angka progres, dua definisi berbeda — bukan kontradiksi. " $\approx 20\%$ " (progres keseluruhan proyek) menghitung *seluruh* 5 fase termasuk Uji Lab (bobot terbesar, 41,7%, masih nol). " $\approx 43\%$ " (kesiapan dokumen) hanya menghitung item checklist teknis ATEX yg sudah terkonfirmasi/sebagian — **selaras dgn estimasi Pak Maman $\sim 40\%$** bila yg dimaksud adalah kesiapan dokumen persiapan, bukan progres end-to-end sampai sertifikat terbit. Rekomendasi: pakai " $\approx 43\%$ " saat bicara soal kesiapan paket dokumen, pakai " $\approx 20\%$ " saat bicara soal proyeksi keseluruhan sampai sertifikat terbit — jangan dicampur tanpa menyebut definisinya.



Temuan penting: skema target ATEX **sudah lebih matang dari yang tercatat sebelumnya** — proposal formal secara eksplisit menargetkan Zona 1/Kategori 2G/T4, bukan "sama sekali belum ditentukan" seperti tercatat di gap-analysis repo sertifikasi (27 Agu) yang belum sempat mensilangkan proposal ini. Detail rekonsiliasi & rekomendasi grup gas → bagian 03.

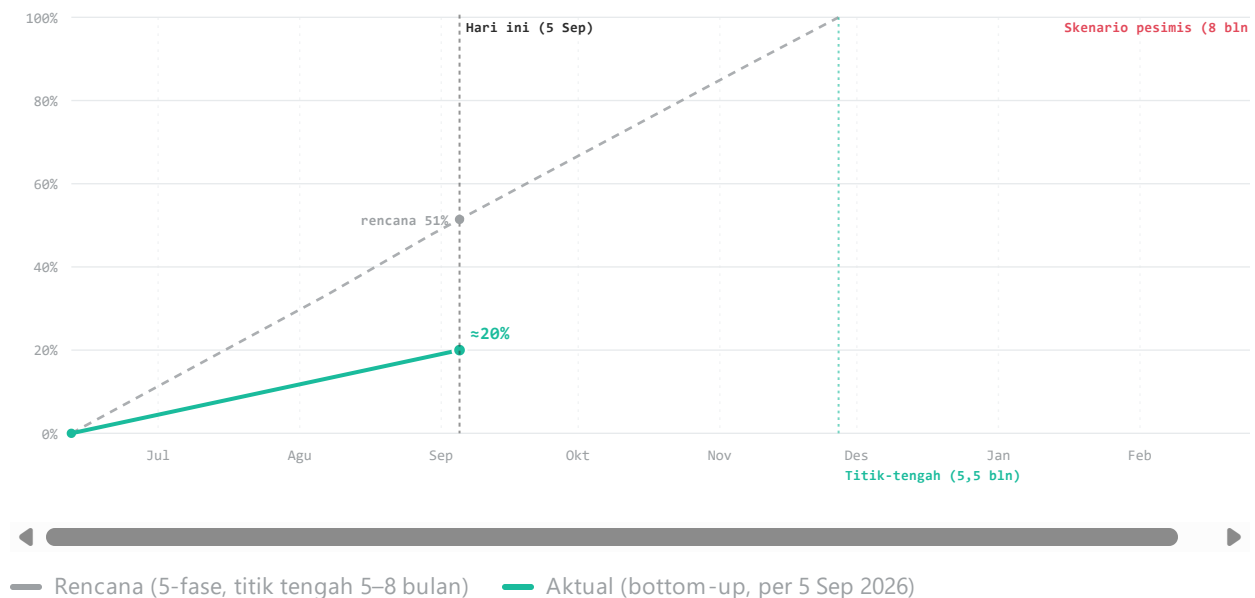


Blocker teknis terbesar (bukan cuma dokumentasi): 8 sensor MQ (elemen SnO_2 /metal-oxide) butuh elemen pemanas internal untuk bisa mendeteksi gas sama sekali — secara prinsip kerja umum sensor jenis ini beroperasi di kisaran $\sim 200\text{--}400^\circ\text{C}$ **pada elemen sensing** (angka **belum diverifikasi ke datasheet resmi MQ-2/3B/4/5/6/7B/8/135 yg dipakai GLD, dan belum pernah diukur langsung** — lihat verifikasi lengkap di bagian 07). Yang lebih fundamental dari sekadar "hot-spot enclosure": elemen sensing ini **sengaja terekspos langsung ke udara sekitar** (lewat mesh/membran) agar bisa mendeteksi gas — jadi permukaan panas ini berpotensi jadi sumber penyalaan yg kontak langsung dgn atmosfer berbahaya, bukan cuma soal suhu permukaan luar casing. Produk pembanding sejenis (KELISAIKE, AIYI) mencapai T6, tapi memakai sensor elektrokimia/IR tanpa heater — bukan pembanding apples-to-apples untuk GLD. Detail → bagian 07.

02 Kurva-S Sertifikasi

Baseline rencana memakai breakdown 5-fase dari proposal (bobot durasi titik-tengah: Perencanaan 3mgu/12,5% · Redesign 5mgu/20,8% · Pre-compliance 3,5mgu/14,6% · **Uji Lab 10mgu/41,7%** · Finalisasi 2,5mgu/10,4% — total ≈ 24 minggu). Kurva di bawah memplot **"Progres Keseluruhan Proyek"** ($\approx 20\%$, bagian 01) — angka paling konservatif krn menghitung fase Uji Lab yg masih nol. Angka **"Kesiapan Dokumen ATEX"** ($\approx 43\%$, dekat estimasi Pak Maman $\sim 40\%$) mengukur hal berbeda — lihat banner biru di bagian 01 utk penjelasan kapan pakai yg mana. Progres aktual dihitung *bottom-up*: rata-rata persentase selesai per fase, dirata-ratakan di 4 track (ATEX/IP/EMC/RF) — **bukan** estimasi time-elapsed seperti dipakai sebelumnya di `Laporan_Detail_Progres_Assessment_FieldTesting_Sep2026.html` (lihat rekonsiliasi di bagian 09).

Rencana vs Aktual — Progres Kumulatif Sertifikasi



Baru 1 titik data aktual — dashboard ini baru dibuat 5 Sep 2026, jadi kurva aktual belum punya riwayat mingguan seperti Dashboard proyek utama. Titik berikutnya akan menambah histori riil setelah update berikutnya.

03 Skema Target Klasifikasi (Rekomendasi)

Parameter berikut menentukan seluruh lingkup pengujian ATEX/IECEx. Proposal formal sudah menetapkan sebagian; sisanya (grup gas spesifik, metode proteksi) direkomendasikan di bawah berdasarkan analisis **tim penyusun dokumen ini** — **bukan keputusan resmi dari notified body/lembaga sertifikasi**, wajib dikonfirmasi ke konsultan/lab sebelum dipakai sbg acuan final pengujian.

Grup gas IIC (rekomendasi)	Kelas suhu T4 $\leq 135^{\circ}\text{C}$ (dari proposal)	Klasifikasi zona Zona 1, Kategori 2G (dari proposal)
Grup peralatan II — industri permukaan (dari proposal)	Metode proteksi Ex i atau Ex d — belum diputuskan	IP target IP66 atau IP67 (dari proposal)

Kenapa Grup Gas IIC (rekomendasi tim)

- **H₂ (hidrogen)** adalah salah satu dari 4 kelas gas resmi yang dideteksi model AI CNN Dual-Branch (dec:36, memory proyek) — hidrogen memerlukan grup **IIC** (MESG <0,5mm, paling ketat) krn energi penyalannya sangat rendah.
- Sertifikasi **IIC otomatis mencakup IIB dan IIA** — satu unit tersertifikasi IIC bisa dipasang di seluruh area kilang (LPG/metana/propana yang biasanya IIA, hingga area dgn potensi H₂ yg butuh IIC) tanpa perlu varian terpisah per lokasi.
- Konsisten dgn niat deployment "dimana saja, termasuk penyimpanan berbahaya" — target IIC adalah pilihan konservatif yg paling sesuai cakupan luas ini.
- Trade-off: sertifikasi IIC (terutama utk skema Ex d) umumnya lebih mahal & ketat dari IIA/IIB (celah flamepath lebih sempit) — ini konsekuensi yg perlu diterima utk cakupan deployment seluas ini.

Kenapa Zona 1 (bukan Zona 0) cukup utk "penyimpanan berbahaya"

- **Zona 0** = atmosfer eksplosif ada terus-menerus/dlm waktu lama (mis. di dalam tangki/vessel) — detektor titik (point detector) seperti GLD biasanya dipasang **di luar/sekitar** tangki (area tank farm/dike), bukan di dalam ruang uap tangki itu sendiri.
- **Zona 1** = berpotensi terjadi dlm kondisi operasi normal (dekat flange, valve, pompa, area proses, perimeter tangki penyimpanan) — inilah target yg sudah ditetapkan proposal, dan mencakup skenario "dipasang di banyak lokasi kilang termasuk dekat penyimpanan" dgn baik.
- Peralatan Kategori 2G (Zona 1) **otomatis absah dipakai juga di Zona 2** (lebih ringan) — jadi satu sertifikasi Zona 1 sudah mencakup kedua kebutuhan.
- Zona 0/Kategori 1G hanya relevan bila Pertamina secara eksplisit minta pemasangan *di dalam* ruang tertutup bervolume gas (jarang utk detektor titik) — **perlu dikonfirmasi bukan requirement**, jangan diasumsikan otomatis tidak perlu tanpa cek ke tim area classification Pertamina.

Kelas Suhu T4 — target masuk akal, tapi belum terverifikasi

- T4 ($\leq 135^{\circ}\text{C}$) sudah jadi target resmi di proposal — konsisten dgn baseline umum peralatan kilang.
- Produk pembanding sejenis (KELISAIKE K500/K800, AIYI — lihat REFERENSI-KOMPONEN-BOM.md) mencapai **T6 ($\leq 85^{\circ}\text{C}$)**, tapi produk-produk itu memakai sensor elektrokimia/IR **tanpa** elemen pemanas internal — GLD memakai sensor MQ yg secara struktural **butuh heater $\sim 300\text{--}400^{\circ}\text{C}$ utk beroperasi**. Ini beda kelas tantangan termal, jangan asumsikan T6 otomatis dicapai GLD.
- Tetap direkomendasikan pertahankan target T4 (bukan turunkan ke T3/T2) krn ini yg sudah dikomunikasikan di proposal resmi — tapi **wajib diverifikasi lewat pengukuran hot-spot aktual** sebelum submission ke lab (checklist §1.6, masih **✗** belum ada sama sekali).

Ex i vs Ex d — tarik-menarik dgn desain baterai

- **Ex i (intrinsically safe)**: cocok utk device baterai/daya rendah, tapi mensyaratkan pembatasan energi ketat — baterai Li-ion 7P 18650 (kapasitas besar, $\approx 28\text{ Ah}$) yg dipakai GLD saat ini **kemungkinan terlalu besar energinya** utk skema Ex i sederhana tanpa barrier/circuit pembatas tambahan.
- **Ex d (flameproof)**: enclosure logam dgn celah/flamepath presisi — lebih cocok utk casing metal yg sudah dipilih (Aluminum+SS), tapi butuh gambar teknik & toleransi machining yg **sama sekali belum ada** (checklist §1.2e).
- Keputusan ini **belum diambil** — proposal sengaja menyisakannya sbg keputusan kick-off (§5.1), dan berdasarkan dokumen yg diperiksa, belum ada catatan bahwa keputusan itu sudah difinalisasi.

04 Cakupan & Scope Perangkat

Dikonfirmasi dari isi proposal sertifikasi (bab 2, "Deskripsi Produk") — proposal secara konsisten menjelaskan **satu perangkat**: 8 sensor MQx + processing + LoRa + enclosure. Ini persis cocok dgn **GLD (Node Sensor)**. Cluster Head dan Gateway **tidak pernah disebut** di proposal ini — **dikonfirmasi ulang user (5 Sep)**: proposal sertifikasi dan RAB-nya memang hanya mencakup GLD, CH & Gateway secara eksplisit tidak termasuk dalam proyek sertifikasi saat ini.



GLD (Node Sensor) — DALAM scope ATEX

8x sensor MQ, heater internal, dipasang di titik potensi kebocoran — perangkat yg jadi target sertifikasi ATEX/IP/EMC/RF penuh di dashboard ini.



Cluster Head & Gateway — asumsi selalu safe area

Dikonfirmasi user (5 Sep 2026) — CH & Gateway diasumsikan selalu berada di safe area, sehingga **tidak perlu sertifikasi ATEX**

dgn skema saat ini. Ini keputusan/asumsi kerja,
bukan hasil kajian klasifikasi area formal
dari Pertamina.



Catatan risiko yg tetap perlu diawasi: asumsi "CH/Gateway selalu safe area" belum diverifikasi lewat studi klasifikasi area resmi Pertamina. Notulen kunjungan Cilacap menyebut topologi Gateway di "safe area via LAN" — cukup kuat utk Gateway. Utk Cluster Head, penempatannya lebih fleksibel (bisa satu tiang dgn solar panel, kadang dekat titik GLD) — kalau ke depan ternyata CH ditempatkan di area terklasifikasi, dashboard ini perlu direvisi utk memasukkan track sertifikasi CH juga (skema lebih ringan spt Ex e/Ex n mungkin cukup, tergantung fungsi rangkaianannya).

05 Gap Analysis — Track ATEX

Sumber utama: IECEx ATEX Certification Information Requirements_EN.pdf — dokumen asli dari lembaga sertifikasi (ExCB) yang membantu proses submission, diberikan langsung oleh user 5 September 2026 (dwi-bahasa Inggris/Mandarin, konsisten dgn lembaga uji di China yg disebut di notulen kunjungan Cilacap). Dokumen ini **menggantikan** versi terjemahan Indonesia (. . . _Ind.docx) sbg acuan utama — struktur & isi keduanya cocok, tapi versi Inggris memastikan tidak ada nuansa istilah teknis yg hilang saat terjemahan. Disilangkan dgn checklist 60-item & gap-analysis repo sertifikasi-atex-gld-v2-2026 (audit terakhir 27 Agustus 2026) & Dokumen_spesifikasi_input_2.docx (update 27 Agu).

NEW

Temuan baru dari dokumen versi Inggris: ada 1 kategori persyaratan yg **belum pernah dilacak sama sekali** di checklist/gap-analysis repo sertifikasi sebelumnya — **Bagian 1, "Basic Information (Application and Organization)"**: formulir aplikasi (template dari ExCB), surat izin usaha/registrasi perusahaan, struktur organisasi & kontak, alamat & profil fasilitas manufaktur, dan (jika berlaku) sertifikat ISO 9001 + manual mutu untuk review QAR/QAN. Ini bukan dokumen teknis produk — tapi tetap wajib dilengkapi sebelum submission. Status: **belum dicek sama sekali**, ditambahkan sbg gap baru di tabel bawah.

0. Informasi Dasar — Aplikasi & Organisasi (kategori baru, belum pernah dilacak)

ITEM	STATUS	CATATAN
Formulir aplikasi (template dari ExCB)	Belum dicek	Template disediakan lembaga sertifikasi — perlu diminta langsung ke ExCB
Surat izin usaha / registrasi perusahaan (LGU)	Belum dicek	Dokumen legal korporat, bukan dokumen proyek — kemungkinan sudah ada di LGU tapi belum dikumpulkan utk paket sertifikasi
Struktur organisasi & kontak	Belum dicek	—
Alamat & profil fasilitas manufaktur	Belum dicek	Relevan krn prototipe/produksi awal kemungkinan di Lab IoT/Fisika ITB, bukan pabrik — perlu klarifikasi apakah ExCB menerima fasilitas riset sbg tempat produksi awal
Sertifikat ISO 9001 + manual mutu (jika berlaku, utk QAR/QAN)	Belum dicek	"Jika berlaku" — perlu konfirmasi ke ExCB apakah wajib utk skema sertifikasi yg dipilih

1.1 Deskripsi Produk

ITEM	STATUS	CATATAN
------	--------	---------

Nama, model, spesifikasi umum	Lengkap	Ada di Dokumen_spesifikasi_input_2 & tabel EMC
Parameter kelistrikan	Sebagian	~40/56 field terisi (update 26 Agu); sisanya "menunggu konfirmasi" — berat total, cable entry, rentang suhu/kelembapan
Foto produk	Sebagian	6 foto ada, belum ada foto per-tipe final assembly & komponen individual (baterai, gasket, terminal)
Grup gas / kelas suhu / zona	Target ditetapkan (proposal)	Zona 1/Cat.2G/T4/Grup II sudah ada di proposal; grup gas spesifik (rekomendasi IIC) & metode proteksi masih perlu difinalisasi — lihat bagian 03

1.2–1.8 Gambar Teknik, BOM, Material, Proses, Perhitungan, Manual, Label

ITEM	STATUS	CATATAN
Assembly drawing	Sebagian	Base Plate Assembled.dwg ada (bracket mounting) — bukan gambar teknik enclosure/PCB lengkap
Skematik kelistrikan, layout PCB, gambar enclosure/junction box/terminal/grounding	Belum ada	Semua item ✗ — belum satupun gambar berdimensi resmi
Bill of Materials (BOM) formal per-komponen	Belum ada	Baru nama komponen tingkat tinggi; produsen/grade material/sertifikat Ex per komponen belum ada
Datasheet material non-logam (CTI, tahan api, dll)	Belum ada	—
Deskripsi proses manufaktur	Belum ada	Relevan bila casing dilas/di-machining utk Ex d
Perhitungan proteksi ledakan & hot-spot suhu	Belum ada	Lihat isu kritis bagian 07
Draft manual instalasi & pemeliharaan	Belum ada	—
Nameplate/label ATEX & sertifikat Ex komponen (ESP32, E22)	Belum ada	⚠ ESP32-S3-WROOM-1U (FCC 2AC7Z-ESPS3WROOM1U, TELEC, CE) & E22-900MM22S (CE/FCC/RoHS) sudah bersertifikat RF/EMC umum (dikonfirmasi 5 Sep) — tapi ini bukan sertifikat "Ex Component" yg diminta item checklist ini (domain

berbeda: RF/EMC vs hazardous-area). Belum ada satupun komponen dgn sertifikat Ex spesifik

Informasi Sampel

ITEM	STATUS
Model sampel per tipe	Lengkap
Nomor seri, kondisi sampel, fixture pengujian	Belum ada

06 Gap Analysis — Track IP / EMC / RF

IP66/67 (IEC 60529)

ITEM	STATUS	CATATAN
Target rating ditetapkan	Ya	IP66 atau IP67, dari proposal
IP rating Cluster Head	IP66/67 terkonfirmasi	—
IP rating GLD (Node Sensor) & Gateway	Belum eksplisit	Masih "menunggu konfirmasi"
Desain sealing (gasket/O-ring)	Belum ada	Bagian dari redesign enclosure yg belum dimulai
Pre-scan/simulasi IP internal	Belum dimulai	Fase Pre-Compliance Testing (proposal \$4.3d) belum berjalan

EMC (EN 61000-6-2 / -6-4)

ITEM	STATUS	CATATAN
Standar acuan diidentifikasi	Ya	EN61000-6-2 (immunity) & -6-4 (emission)
Tabel parameter EMC lengkap	Ada	Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx (19 Agu) — MCU, modul radio E22-900MM22S, TX power maks 22dBm, antena, dimensi, enclosure
Review layout PCB (grounding/shielding/filtering)	Belum ada	Bagian dari fase Redesign yg belum berjalan penuh
Pre-scan emisi/imunitas internal	Belum dimulai	—

RF (ETSI EN 300 220/301 489 + SDPPI)

ITEM	STATUS	CATATAN
Standar acuan diidentifikasi	Ya	ETSI EN300220/EN301489 (Eropa) + SDPPI (Indonesia)
Spesifikasi radio diketahui	Ya	Modul E22-900MM22S, 920/921MHz, TX maks 22dBm (dikonfigurasi 17dBm di firmware), antena 3/8dBi

Modular approval modul LoRa dari produsen

Terkonfirmasi (5 Sep)

Ebyte E22-900MM22S: produsen nyatakan CE+FCC+RoHS bersertifikat, file sertifikat tersedia dari produsen — **belum diverifikasi band 920-923MHz (ISM Indonesia) tercakup** di sertifikat yg ada (biasa diuji utk 868MHz EU/915MHz US); submission SDPPI Indonesia tetap proses terpisah apapun hasilnya

Pre-test RF internal & submission SDPPI

Belum dimulai

—



Temuan baru (5 Sep): dua komponen RF inti sudah bersertifikat produsen — **ESP32-S3-WROOM-1U** (FCC 2AC7Z-ESPS3WROOM1U, TELEC Jepang, CE) dan **E22-900MM22S** (CE/FCC/RoHS, Ebyte) — bukan asumsi, dikonfirmasi via pencarian dokumentasi produsen. Ini **mengurangi risiko track RF & EMC** (modul radio sudah pernah lolos uji emisi/interferensi versi umum), tapi **belum tentu mencakup band 920-923MHz** (ISM Indonesia — sertifikat yg ditemukan biasa diuji 868MHz EU/915MHz US) dan submission SDPPI Indonesia tetap proses nasional terpisah. Sertifikat ini juga **bukan pengganti sertifikat Ex/ATEX** — domain berbeda, tidak menutup gap ATEX manapun.



EMC dan RF adalah track paling matang dari sisi spesifikasi teknis (data radio & parameter kelistrikan sudah konkret) — tapi **keempat track sama-sama nol persen** di fase pengujian resmi/pre-compliance. Ini alasan utama progres keseluruhan (bagian 01–02) masih rendah meski dokumentasi terasa "sudah lumayan".

07 Isu Kritis & Gate



Suhu elemen sensing MQ — blocker teknis, angka " $\sim 300\text{--}400^\circ\text{C}$ " belum terverifikasi

Sensor MQ (MQ-2/3B/4/5/6/7B/8/135, seri Winsen) adalah tipe metal-oxide/ SnO_2 yg

secara prinsip kerja butuh pemanasan elemen sensing

agar bisa mendeteksi gas — ini bukan klaim yg dibuat-buat, tapi angka pasti " $\sim 300\text{--}400^\circ\text{C}$ "

tidak ditemukan di datasheet resmi manapun dalam repo ini

(dicek ulang: EMC spec, laporan chamber, TDS GasleakDetector R4 — tidak satupun menyebut angka suhu heater). Rentang umum sensor jenis SnO_2 di literatur teknis $\pm 200\text{--}400^\circ\text{C}$ tergantung tipe & mode.

Rekomendasi konkret:

(1) minta datasheet resmi Winsen utk tiap part number spesifik, (2) ukur langsung pakai termokopel/kamera termal di elemen sensing saat heater menyala penuh.

Poin yg lebih fundamental dari angka pastinya:

elemen sensing MQ

sengaja terekspos langsung ke udara

(lewat mesh) agar bisa mendeteksi gas — beda dgn heater yg tersembunyi di dalam enclosure tersegel. Produk komersial sejenis biasanya mengatasi ini dgn

flame arrestor sinter-metal bersertifikat

di atas elemen sensing (bukan sekadar mesh biasa) — item BOM ini

belum pernah disebut sama sekali

di checklist/BOM manapun, kemungkinan celah tambahan yg belum teridentifikasi. Prioritas #1.



Baterai Li-ion tanpa sertifikasi Ex

Node Sensor (7P 18650, $\approx 28\text{Ah}$) & Cluster Head (Li-ion + solar) — belum ada dokumen IEC 62133/UN 38.3 dari produsen (LiitoKala). Berinteraksi langsung dgn keputusan Ex i vs Ex d (bagian 03).



Gambar teknik enclosure — nol dari nol, tapi PCB kemungkinan bisa cepat ditutup

Assembly drawing mekanis & gambar celah/gap flamepath (jika Ex d) masih nol — tapi

skematik kelistrikan & layout PCB berpotensi sudah ada

kalau board didesain di EasyEDA/JLCPCB (dikonfirmasi user 5 Sep sedang ditanyakan) — file export EasyEDA (schematic PDF, PCB view, Gerber) atau paket fabrikasi JLCPCB (Gerber+BOM+CPL) akan langsung mengisi 2 dari 8 item checklist §1.2 sekaligus, plus BOM manufacturer/part-number riil utk sebagian §1.3. Assembly drawing mekanis (enclosure/dimensi fisik) tetap perlu terpisah, tidak tercakup file PCB.



Belum ada sampel siap uji

Nomor seri, status "bisa dinyalakan", dan fixture pengujian belum disiapkan — perlu selesai sebelum booking laboratorium (fase Uji Lab, bobot 41,7% dari timeline).

Gate lain (ringan, tapi tetap terbuka)

- **Konsistensi dokumen:** Dokumen_spesifikasi_input_2.docx vs Parameter spesifikasi EMC_lengkap.docx — beberapa nilai (frekuensi, TX power, gain antena) sudah final di satu dokumen tapi belum disalin ke dokumen spesifikasi utama.

- **gate:cert-height** — instalasi kilang baru dicoba setinggi orang; sertifikasi perlu mencakup skenario ketinggian pemasangan aktual (vendor Pertamina yg eksekusi fisik, per dec:63 memory proyek).
- **gate:bracket-tools** — ukuran kunci/mur-baut bracket GLD belum ditentukan (dec:40) — tidak menghambat sertifikasi langsung tapi relevan utk manual instalasi (checklist §1.7).

08 Timeline 5 Fase (Estimasi Proposal)

1. Perencanaan	2. Redesign	3. Pre-compliance	4. Uji Lab Terakreditasi	5. Finalisasi
----------------	-------------	-------------------	--------------------------	---------------

☒ Sebagian besar selesai
 ☒ Baru mulai
 ☐ Belum mulai

FASE	ESTIMASI DURASI	STATUS PER 5 SEP
1. Perencanaan & review awal	2–4 minggu	Target Zona1/Cat.2G/T4 sudah ada (proposal); metode proteksi & grup gas spesifik belum final
2. Redesign & optimasi teknis	4–6 minggu	Material enclosure dipilih; gambar teknik/BOM/kalkulasi termal belum dimulai
3. Pre-compliance testing	3–4 minggu	Belum mulai — menunggu fase 2 tuntas
4. Uji lab terakreditasi	8–12 minggu (fase terpanjang)	Belum mulai — belum ada sampel siap uji & booking lab
5. Finalisasi dokumentasi & sertifikat	2–3 minggu	Belum mulai

09 Sumber & Metodologi

- **Sumber utama:** PROPOSAL SERTIFIKASI GAS LEAK DETECTION SYSTEM...[21 FEB 2026].pdf (lingkup, timeline, target klasifikasi) · IECEx ATEX Certification Information Requirements_EN.pdf (dari ExCB langsung, diberikan user 5 Sep — menggantikan versi terjemahan Indonesia sbg acuan) · repo sertifikasi-atex-gld-v2-2026 disalin ke Sumber Dokumen/sertifikasi-atex-gld-v2-2026/ (checklist, gap analysis, BOM research, foto, gambar teknik).
- **Sumber Dokumen/Technical-Datasheets-Lab-IoT-ITB/ dicek ulang menyeluruh (5 Sep, termasuk render visual tiap halaman, bukan cuma cari kata kunci):** paket ini **memang berisi diagram** — diagram blok fungsional (mis. jalur Sensor MQ→ADC→ESP32-S3→LoRa→Alarm) & diagram sequence (boot, commissioning) — plus 1 foto produk GasleakDetector. Ini dokumentasi arsitektur firmware/sistem yg sangat baik & detail (register Modbus, parameter RF, mode operasi). **Tapi bukan jenis gambar yg diminta checklist ATEX §1.2:** tidak ada gambar perakitan mekanis berdimensi, skematik kelistrikan level-komponen, layout PCB (copper trace), atau gambar struktur enclosure dgn parameter gap/panjang/volume — dan tidak satu pun dari 5 dokumen menyebut IP rating, material grade, dimensi mm, atau suhu operasi. Kesimpulan tidak berubah dari sebelumnya, tapi kini lebih presisi: **kuat di dokumentasi fungsional, kosong di dokumentasi mekanis/elektrikal yg dibutuhkan submission ATEX.**
- **Progres ≈20% (bagian 01–02) belum memasukkan kategori "Informasi Dasar — Aplikasi & Organisasi"** (bagian 05, ditemukan baru dari dokumen versi Inggris) — item administratif ini di luar model 5-fase teknis proposal, jadi tidak mengubah angka fase, tapi tetap perlu dilengkapi sebelum submission bisa jalan.
- **Rekonsiliasi metodologi progres:** Laporan_Detail_Progres_Assessment_FieldTesting_Sep2026.html (dec:60) memakai estimasi top-down time-elapsed-didiskon ("~30–40%"). Dashboard ini memakai metodologi bottom-up berbasis item checklist per-fase per-track — hasilnya lebih rendah (≈20%) krn memperhitungkan eksplisit bahwa fase Uji Lab (bobot 41,7%) benar-benar nol. **Kedua angka sah**, beda sudut pandang (kualitatif-fase vs kuantitatif-item) — dashboard ini adalah yg lebih rinci & disarankan jadi acuan baru ke depan utk topik sertifikasi spesifik.
- **Skema klasifikasi (bagian 03):** rekomendasi tim penyusun dokumen ini berdasarkan requirement H₂ dari model AI resmi (dec:36) & praktik umum area classification kilang — **bukan hasil kajian resmi Pertamina/notified body**, wajib diverifikasi sebelum dipakai sbg acuan pengujian final.
- **Cakupan GLD-only:** dikonfirmasi dari isi proposal (deskripsi produk konsisten 1 perangkat) + asumsi CH/Gateway selalu safe area dikonfirmasi user (5 Sep 2026) — bukan hasil kajian klasifikasi area formal, lihat catatan risiko bagian 04.
- **Belum diverifikasi:** semua item bertanda ❌ di bagian 05–06; hot-spot suhu heater MQ (bagian 07) adalah prioritas tertinggi.

Cilacap (Dashboard_GLD_ProjectManagement.html). Skema klasifikasi & angka progres bersifat estimasi interpretatif tim
— wajib direview sebelum dipakai sbg komitmen resmi ke Pertamina atau lembaga sertifikasi. Rev 1.0